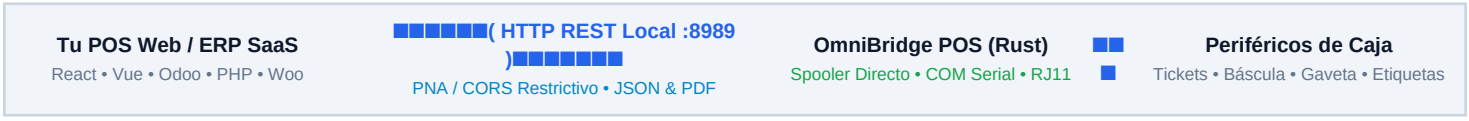
OMNIBRIDGE POS™

Pasarela Universal en Rust para Integración de Hardware POS, Básculas e Impresoras

■ BINARIO NATIVO RUST ■ PUERTO UNIFICADO 8989 ■■ CERO DIÁLOGOS DE CHROME ■ LICENCIAMIENTO ED25519

Conecta aplicaciones POS web o en la nube directamente con los periféricos físicos de caja mediante llamadas HTTP locales. OmniBridge POS resuelve de forma definitiva el aislamiento del navegador web, permitiendo a sistemas desarrollados en React, Angular, Vue, PHP/Laravel, Odoo o WooCommerce operar tiqueteras térmicas, balanzas electrónicas y gavetas de dinero de manera nativa, instantánea y desatendida.

EL RETO DEL HARDWARE EN APLICACIONES WEB Y CLOUD:
Los navegadores modernos bloquean por seguridad el acceso directo a puertos seriales COM e impiden la impresión silenciosa sin mostrar la ventana emergente de Chrome (Ctrl+P), ralentizando el cobro y obligando al cajero a intervenir manualmente en cada transacción.
LA SOLUCIÓN OMNIBRIDGE POS: Un servicio nativo ultraligero escrito en Rust que corre en segundo plano en la estación de caja. Expone una API REST local en el puerto 8989 para despachar tickets térmicos en milisegundos, capturar el peso de balanzas seriales en tiempo real y disparar la apertura de la gaveta de dinero sin ventanas emergentes ni dependencias de conexión a internet.



< 15 ms	< 15 MB	Auto-COM	Validación Offline
Latencia de respuesta local	Consumo ultra-bajo de RAM	Detección de básculas	Criptografía asimétrica Ed25519

Capacidades de Periféricos y Flujos de Hardware Implementados

Básculas y Balanzas RS232 / USB Serial	Enumeración automática de puertos candidatos, limpieza de búfer y extracción numérica de peso en tiempo real (kg/lb). Incluye simulación para desarrollo.
Impresión de Tickets Térmicas ESC/POS	Despacho desatendido de trabajos PDF y comandos RAW ESC/POS directo al spooler del sistema operativo. Normalización automática de copias de impresora en Windows.
Etiquetas de Códigos TSPL / ZPL / RAW	Ruta RAW directa para impresión de etiquetas de góndola y códigos de barra. Admite dialectos estándar de impresoras térmicas de etiquetas.
Forma Continua Matriz de Punto ESC/P	Envío de texto plano con soporte de caracteres de escape ESC/P y salto de página automático (Form Feed) para impresoras matriciales de facturación.
Gaveta y Documentos RJ11 / PDF Oficina	Disparo de pulso de apertura para gavetas físicas por puerto RJ11/RJ12 (Pin 2 y Pin 5). Impresión de documentos administrativos A4/Carta con ajuste proporcional.

Integración Rápida en 3 Líneas de Código (Web POS / Frontend)

ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN LOCAL (Puerto 8989):
- **Instalación 1-clic:** Corre como Servicio Windows, Systemd en Linux o Launchd en macOS.
- **Compatibilidad Web:** Cumple con Chrome Private Network Access (PNA) y CORS restrictivo.
- **Dashboard Integrado:** Interfaz web visual de diagnóstico local en http://localhost:8989/.
- **Independencia de Red:** Las operaciones locales no requieren conexión a internet.

CONSUMO DESDE JAVASCRIPT / FRONTEND:

```
// 1. Leer peso en tiempo real de la báscula:
const { peso } = await (await fetch('http://localhost:8989/peso')).json();
// 2. Abrir gaveta de dinero eléctrica:
await fetch('http://localhost:8989/drawer', { method: 'POST' });
// 3. Imprimir ticket térmico silencioso en milisegundos:
await fetch('http://localhost:8989/ticket', {
  method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ content: "VENTA #101\nTotal: $25.00\n" })
});
```

Endpoints Principales de la API y Diagnóstico en Tiempo Real

Método	Ruta REST	Propósito y Acción	Formato / Payload
GET	/	Panel web visual interactivo con suite de pruebas 1-clic	HTML Dashboard
GET	/peso, /weight	Lectura en tiempo real del peso de la báscula física	JSON {peso: 1.25}
POST	/ticket	Impresión silenciosa en ticketera térmica predeterminada	JSON / PDF / RAW
POST	/drawer, /gaveta	Disparo de apertura eléctrica de la gaveta de dinero	Pulso RJ11 Pin 2/5
POST	/print-label	Impresión RAW de etiquetas de códigos de barras (TSPL/ZPL)	JSON {commands}
POST	/printers/cleanup	Auto-purga y liberación de colas atascadas en el Spooler	Limpieza Spooler
GET	/health, /status	Estado integral de salud: puertos, spooler y licencias	JSON Health Status

Especificaciones Técnicas y Matriz de Validación de Hardware

Componente	Implementación Rust	Rendimiento / Protocolo	Despliegue y Validación
Motor Base	Rust 2021 Nativo	< 15 MB RAM, subsegundo	Binario único autónomo
Sistemas SO	Multiplataforma	Windows 10/11, Linux, macOS	Servicios Win/Systemd/Launchd
Seguridad	Offline Ed25519	Criptografía asimétrica	Chrome PNA y CORS estricto
Hardware	Serial & Spooler	Auto-búsqueda COM & Spooler	Piloto recomendado por modelo

Opciones Comerciales, Licenciamiento e Integración

Plan Estación / Caja
Retail, Supermercados y Tiendas
$35 USD / año (o $90 indefinida)

- Instalador 1-clic con auto-instalación como Servicio Windows.
- Licencia por caja (Anual o Perpetua de por vida).
- **Dashboard de diagnóstico local** (:8989) con auto-purga de colas.
- Lectura de báscula e impresión de tickets ilimitada sin marcas de agua.
- Soporte técnico para configuración y puesta en marcha.

Plan OEM / Marca Blanca
Casas de Software & ERPs SaaS
$1,490 USD (Pago único)

- Distribución ilimitada bajo tu propia marca y logotipo comercial.
- Colección completa de **Postman** y especificación **OpenAPI 3.0**.
- Sin regalías recurrentes por caja o cliente instalado.
- Herramienta generadora de licencias para tus clientes.
- Ejemplos de integración listos para tu ERP o Web POS.

Consultoría & Adaptaciones
A Medida & Integraciones
Cotización según proyecto

- Homologación de básculas industriales con protocolos especiales.
- Integración asistida con Odoo, WooCommerce, PHP, React o Python.
- Acompañamiento en despliegues piloto y pruebas de campo.
- Adaptación de flujos de impresión específicos de tienda.
- Soporte técnico prioritario directo con el desarrollador.

¿LISTO PARA INTEGRAR HARDWARE EN TU SISTEMA POS?

Prueba el instalador DEMO funcional o solicita una propuesta comercial a medida:

WhatsApp / Teléfono: +58 412-6165227 | **Correo:** drinowar@gmail.com
Autor y Desarrollador: Darwin Padrino | **Descargas DEMO Oficial:** github.com/dpadrino/omnibridge-pos-demo/releases